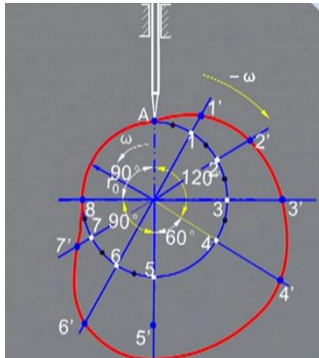
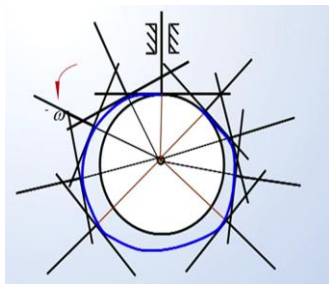
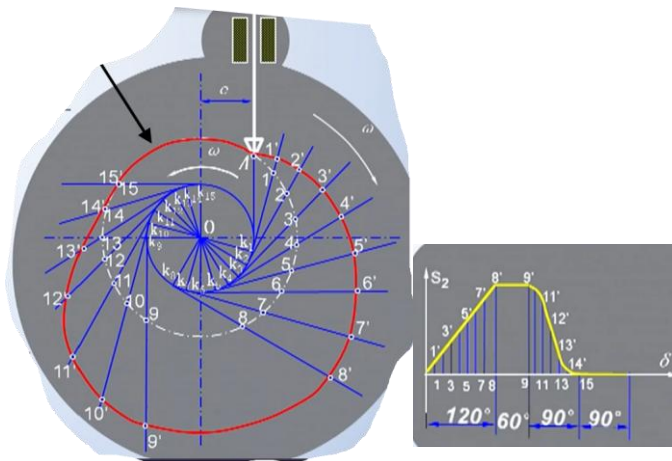
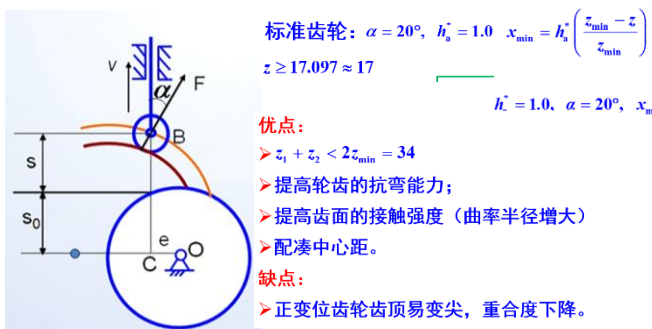




平底（先位移再切线）；尖顶（理=实）滚子（理>实）；带偏置 e



速度 v 与 F 力的夹角（压力角）偏置口诀：左顺右逆；



运动失真：减小滚子半径//增大理论廓线 $p_{min} - r_{滚} = 3 \sim 5mm$

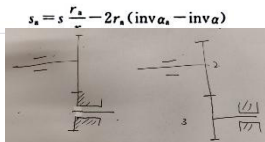
表 4.5 外啮合直齿圆柱齿轮机构的几何尺寸计算公式

渐开线方程式：		基本参数：z, m, a, h _a [*] , c [*] , x		
		$r_a = \frac{r_b}{\cos a_k}$ $\text{inv} a_k = \tan a_k - a_k$		
名 称	符 号	标准齿轮传动	高度变位齿轮传动	正传动和负传动
变位系数	x	x ₁ =0 x ₂ =0	x ₁ =-x ₂	x ₁ +x ₂ ≠0
分度圆直径	d	d=mz		
啮合角	a'	a'=a		$\text{inv} a' = \frac{2(x_1+x_2)}{z_1+z_2} \tan a + \text{inv} a$
中心距	a(a')	$a = \frac{1}{2}(d_1+d_2) = \frac{m}{2}(z_1+z_2)$		$a' = \frac{\cos a}{\cos a'} d$
节圆直径	d'	d'=d		$d' = \frac{\cos a}{\cos a'} d$
中心距变动系数	y	y=0		$y = \frac{a'-a}{m} = \frac{z_1+z_2}{2} \left(\frac{\cos a}{\cos a'} - 1 \right)$
齿高变动系数	Δy	Δy=0		Δy=x ₁ +x ₂ -y
齿顶高	h _a	h _a =h _a [*] m	h _a =(h _a [*] +x) m	h _a =(h _a [*] +x-Δy) m
齿根高	h _f	h _f =(h _a [*] +c [*]) m	h _f =(h _a [*] +c [*] -x) m	h _f =(h _a [*] +c [*] -x) m
齿全高	h	h=(2h _a [*] +c [*]) m		h=(2h _a [*] +c [*] -Δy) m
齿顶圆直径	d _a	d _a =d+2h _a		
齿根圆直径	d _f	d _f =d-2h _f		
重合度	ε _a	$\epsilon_a = \frac{B_1 B_2}{p_b} = \frac{1}{2\pi} [z_1 (\tan a_{a1} - \tan a') + z_2 (\tan a_{a2} - \tan a')]$		
分度圆齿厚	s	s = $\frac{\pi m}{2}$	s = $\frac{\pi m}{2} + 2xm \tan a$	
齿顶厚	s _a	s _a = s $\frac{r_a}{r} - 2r_a (\text{inv} a_a - \text{inv} a)$		

5.4 轮系的功能

1. 获得大的传动比

□ 一对齿轮传动，一般 $i \leq 5 \sim 7$

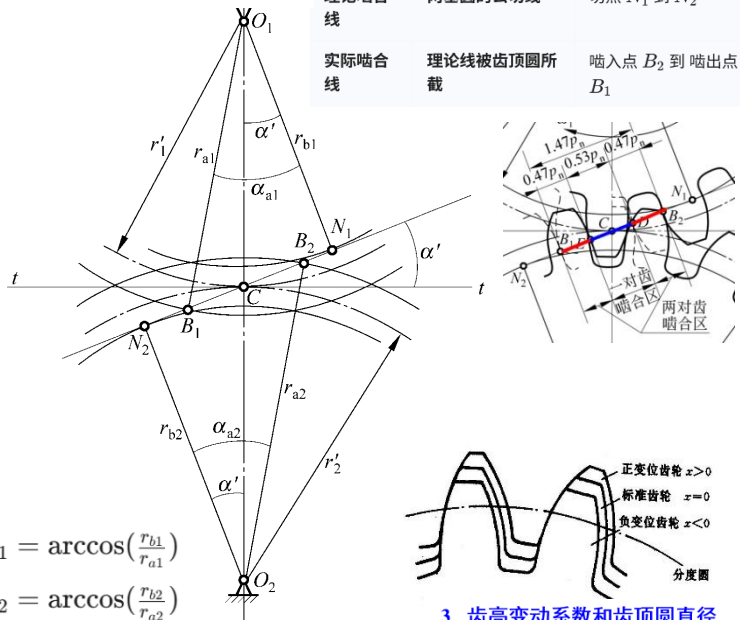


以你图中的数据为例：如果算出来的重合度 $ε_a = 1.47$ ：

- 双齿啮合区：比例就是 0.47。因为进入和退出各有一。
- 单齿啮合区：比例就是 $1 - 0.47 = 0.53$ 。这就是匿。

3. 核心对比表

概念	对应几何关系	范围
理论啮合线	两基圆的公切线	切点 N_1 到 N_2
实际啮合线	理论线被齿顶圆所截	啮入点 B_2 到 啮出点 B_1



$$\alpha_{a1} = \arccos\left(\frac{r_{b1}}{r_{a1}}\right)$$

$$\alpha_{a2} = \arccos\left(\frac{r_{b2}}{r_{a2}}\right)$$

两个分度圆（节圆）相切，实际啮合线 B1B2

注：保持全齿高，hf-x, ha+x ———>>

$$h_f = (h_a^* + c^* - x)m$$

$$\varepsilon_a = \frac{1}{2\pi} [z_1 (\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha) + z_2 (\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha)]$$

啮合角 $\alpha' \uparrow$ ，中心距 $a' > a \rightarrow$ 角度变位

正传动：（中心距 a' ， α' ）

则： $h_a = (h_a^* + x)m$

渐开线齿轮传动类型深度对比表

传动类型	变位系数之和 x_{Σ}	物理含义与中心距	核心特点与优势	典型使用场景
标准传动	$x_1 = x_2 = 0$	实际中心距 a' 等于标准中心距 a 。	设计最简单，互换性最强。	总齿数足够多且无特殊强度要求时。
零传动（等分向变位）	$x_1 + x_2 = 0$ $(x_1 = -x_2)$	实际中心距 a' 仍等于标准中心距 a_0 。	保持原箱体结构不变；改善小齿轮强度；提高抗根切能力。	本题场景：磨损修复或 $z_1 + z_2 > 34$ 且需要适配标准中心距。
正传动	$x_1 + x_2 > 0$	实际中心距 $a' > a_0$ ；啮合角 $\alpha' > \alpha_0$ 。	性能最强：显著提高接触和弯曲强度；减小滑动率，降低磨损。	$z_1 + z_2 < 34$ 必须抗根切；或者需要增大中心距。
负传动	$x_1 + x_2 < 0$	实际中心距 $a' < a_0$ ；啮合角 $\alpha' < \alpha_0$ 。	性能较差：重合度 ε_a 会大幅下降；承载能力减弱。	仅用于缩短中心距，且对平稳性要求不高的辅助机构。

- 齿顶高 h_a （受外界安装影响，有修正）：

$$\text{中心距分配系数 } y: y = \frac{a' - a}{m}$$

$$h_a = (h_a^* + x - \Delta y) \cdot m$$

$$\text{中心距变动系数 } \Delta y: \Delta y = (x_1 + x_2) - y$$

- 注意：无论轮1还是轮2，计算自己的 h_a 时都要减去同一个系统的 Δy 。
- 齿根高 h_f （天生加工决定，无修正）：

无侧隙啮合 建议一个个传动比列

$$h_f = (h_a^* + c^* - x) \cdot m$$

- 注意：公式里完全没有 Δy 。刀具切多深，根部就多深。

$$\text{inv } \alpha' = \text{inv } \alpha + 2 \tan \alpha \frac{x_1 + x_2}{z_1 + z_2}$$

- 齿顶高 h_a ：

$$h = h_a + h_f = (2h_a^* + c^* - \Delta y) \cdot m$$

5.2.1 定轴轮系的传动比

$$i_{15} = \frac{\omega_{in}}{\omega_{out}} = \frac{\omega_1}{\omega_5} = ?$$

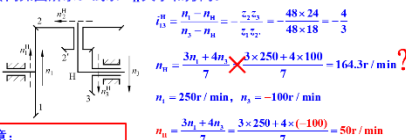
$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = -\frac{z_2}{z_1} \quad i_{23} = \frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{z_3}{z_2}$$

$$i_{34} = \frac{\omega_3}{\omega_4} = -\frac{z_4}{z_3} \quad i_{45} = \frac{\omega_4}{\omega_5} = \frac{z_5}{z_4}$$

$$i_{12} \cdot i_{23} \cdot i_{34} \cdot i_{45} = \frac{\omega_1}{\omega_2} \cdot \frac{\omega_2}{\omega_3} \cdot \frac{\omega_3}{\omega_4} \cdot \frac{\omega_4}{\omega_5} = \frac{\omega_1}{\omega_5}$$

$$i_{15} = i_{12} \cdot i_{23} \cdot i_{34} \cdot i_{45} = -\frac{z_2 z_4 z_5}{z_1 z_3 z_4} = -\frac{z_2 z_5}{z_1 z_3}$$

例2 已知： $z_1 = 48, z_2 = 48, z_3 = 18, z_4 = 24, n_1 = 250r/min, n_5 = 100r/min$ ，转向如图所示。试求 n_H 大小和方向。



- 注意：
- > 计算过程的正负号；
- > 空间轮系的问题。

系杆H的转向与齿轮1相同，与齿轮3相反。

注：先判断 n 的正负值

系杆H？

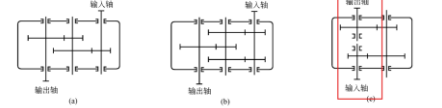
□ 周转轮系：

$$i_{13} = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = -\frac{z_2}{z_1} \cdot \frac{z_3}{z_2}$$

□ 定轴轮系：

$$i_{13} = -\frac{z_2}{z_1} \cdot \frac{z_3}{z_2} = -\frac{z_3}{z_1} = \frac{n_3}{n_1}$$

3. 定轴轮系布置方案的选择



优点: 结构简单
缺点: 齿轮与两端轴承的位置不对称, 当轴弯曲变形时, 会引起载荷分布不均匀, 只适合载荷较平稳处。

优点: 齿轮与两端轴承的位置对称, 适于变载荷处。
缺点: 结构较复杂。

优点: 输入输出轴在**同一轴线**上(同轴轮系), 结构紧凑。
缺点: 中间轴较长, 变形使齿宽上的载荷分布不均匀。

摇块: 能转动 & 平动

例: 单排2-K行星轮系

1) 传动比条件 $i_{1n} = 1 + \frac{z_2}{z_1}$ $z_3 = (i_{1n} - 1)z_1$

2) 同心条件

$a_{12} = a_{23}$ $r_1 + r_2 = r_3 - r_2$

3) 三个齿轮均为标准齿轮或高度变位齿轮

$r_1 + r_2 = r_3 - r_2$

$z_1 + z_2 = z_3 - z_2$

$z_2 = \frac{z_3 - z_1}{2}$

两中心距相等为
奇数齿差

$$z_2 = \frac{i_{1n} - 2}{2} z_1$$

中心距 $a = r_1 + r_2 = r_3 - r_2$

若采用角度变位:

$$a'_{12} = a_{12} \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'_{12}} = \frac{m}{2} (z_1 + z_2) \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'_{12}}$$

$$a'_{23} = a_{23} \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'_{23}} = \frac{m}{2} (z_3 - z_2) \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'_{23}}$$

$$\frac{z_1 + z_2}{\cos \alpha'_{12}} = \frac{z_3 - z_2}{\cos \alpha'_{23}}$$

同心条件

机械产品设计 工程设计

初期规划设计

↓

总体方案设计

↓

结构技术设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

↓

生产施工设计

输送带	连续运动									
转盘	停					转动				
顶杆	上顶	停	160°	180°	250°	下	270°	停		
活塞杆	上	停	160°	180°	250°	下	270°	停		
	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°

$\theta = \frac{k-1}{k+1} \times 180^\circ = 60^\circ$

凸轮: 推程-远休-回程-近休 从最远的拆 1 杆 1 副 2 杆 3 副 4 杆 3 副 原动=必拆

名称	符号	名称	符号
杆的固定连接		转动副	
二副构件		移动副	
三副构件		向心轴承	
单向推力轴承		螺旋副	
外啮合圆柱齿轮机构		齿轮齿条机构	

运动规律	冲击特性	适用场合
等速 (直线)	刚性	低速 轻载
等加速等减速 (抛物线)	柔性	中速 轻载
简谐 (余弦加速度)	柔性	中速 中载
摆线 (正弦加速度)	无	高速 轻载
3-4-5 次多项式 (五次多项式)	无	高速 中载

间歇转位// 静平衡 1, 动平衡 2

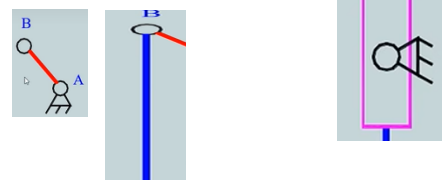
棘轮机构、槽轮机构、不完全齿轮机构 凸轮式间歇机构

名称	符号	名称	符号
内啮合圆柱齿轮机构		蜗杆传动	
凸轮机构		带传动	
链传动		棘轮机构	
圆锥齿轮传动		联轴器	
制动器		电动机	

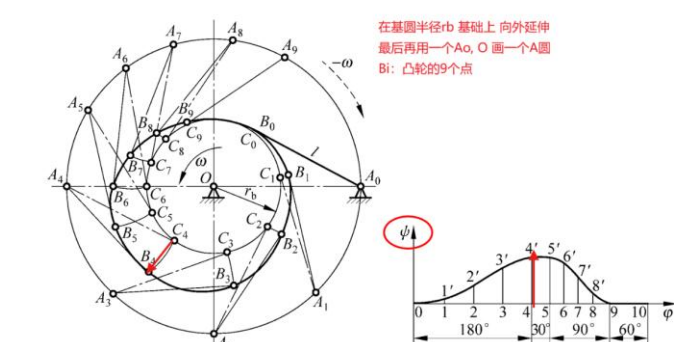
法则: 1. 判断 转动/移动副; 2. 滚子 & 凸轮 (高副), 3. 原动

转动: 12, 34; 移动: 23 此时发现 3 同时 移动 & 转动: 摇块

偏心轮: 直线 移动副: (滑杆)



摆动从动件盘形凸轮

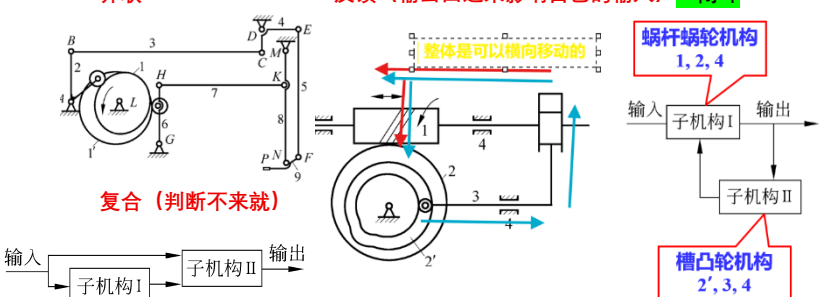


运动失真: 减小升程 h , 增大基圆 r_b , 增大偏心 e ↓ 填空题

间歇运动机构	列出三种实现间歇转位/分度功能的机构 $\varnothing + 1$	棘轮机构、槽轮机构、不完全齿轮机构 $\varnothing + 1$
齿轮传动	斜齿圆柱齿轮及圆锥齿轮的标准模数位置 $\varnothing + 1$	斜齿轮: 法面参数; 圆锥齿轮: 大端参数 $\varnothing$
机械平衡	刚性转子静平衡与动平衡设计要求 $\varnothing + 1$	静平衡: 1个平衡质量; 动平衡: 2个平衡平面 $\varnothing + 1$
设计过程	机械产品设计的四个一般阶段 $\varnothing + 1$	初期规划、总体方案、结构技术、生产施工 $\varnothing + 1$

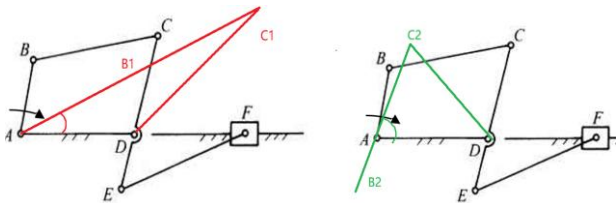
并联

反馈 (输出回过来影响自己的输入) √ 闭环



$$K = \frac{180^\circ + \theta}{180^\circ - \theta}$$

(研讨课 1) 机构最小传动角 $\gamma_{\min}$ 夹角 $\angle CAD$ 的差值



余弦定理来计算

$$\cos \theta_1 = \frac{AD^2 + (AB + BC)^2 - CD^2}{(BC - AB)^2 + 2AD(AB + BC)} = 0.959$$

$$\cos \theta_2 = \frac{AB^2 + AD^2 - CD^2}{2(BC - AB) \cdot AD} = 0.61$$

$$\theta = \theta_2 - \theta_1 = 35.33^\circ$$

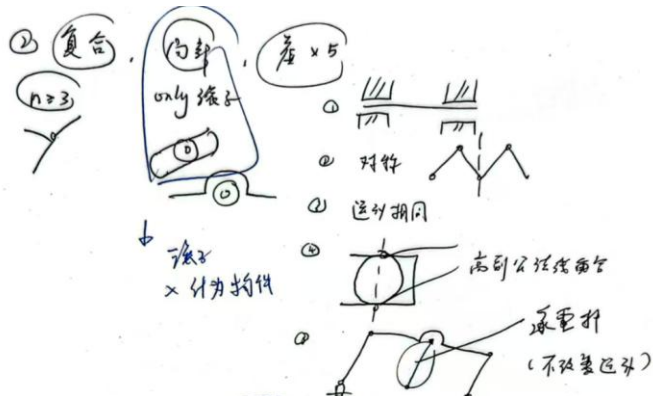
Grashof (不满足, 自动: 双摇杆)

1. 满足杆长之和条件 ($s + l \leq p + q$)

此时机构中存在曲柄, 具体类型取决于机架的选择:

机架选择	机构名称	特征说明
最短杆为机架	双曲柄机构	两个连架杆都能做整周回转
最短杆的邻边为机架	曲柄摇杆机构	一个连架杆为曲柄, 另一个为摇杆
最短杆的对边为机架	双摇杆机构	两个连架杆都只能在一定角度内摆动

前面章节: (复合铰链, 局部, 虚约束*5)



Chp11: 等效 J 转动惯量; Mr 阻力矩 (都是和 ω_e 比, J 是 2 次方)

1. 基本原理

系统总动能 = 等效构件的动能, 即:

$$\frac{1}{2} J_e \omega_e^2 = \sum \frac{1}{2} J_k \omega_k^2 + \sum \frac{1}{2} m_m v_m^2$$

约去 $\frac{1}{2}$ 后得核心公式:

$$J_e = \sum J_k \left(\frac{\omega_k}{\omega_e} \right)^2 + \sum m_m \left(\frac{v_m}{\omega_e} \right)^2$$

1. 基本原理

系统总阻力功率 = 等效构件的阻力功率, 即:

$$M_{er} \omega_e = \sum M_r \omega_r + \sum F_r v_r$$

变形得核心公式:

$$M_{er} = \sum M_r \left(\frac{\omega_r}{\omega_e} \right) + \sum F_r \left(\frac{v_r}{\omega_e} \right)$$

最大盈亏功:

$$[W] = \Delta W_{\max} - \Delta W_{\min} = \Delta W_b - \Delta W_c = 1256.3 (J)$$

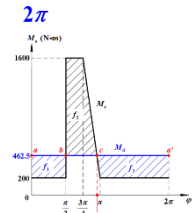
(3) 求飞轮的转动惯量

$$J_F \geq \frac{900[W]}{\pi^2 n^2 \delta} = \frac{900 \times 1256.3}{\pi^2 \times 1500^2 \times 0.05}$$

$$M_d = \frac{\int_0^{2\pi} M_r d\varphi}{\varphi_T} = \frac{\int_0^{2\pi} M_r d\varphi}{2\pi}$$

$$= \frac{200 \times 2\pi + \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} \right) (1600 - 200)}{2\pi}$$

$$= 462.5 (N \cdot m)$$



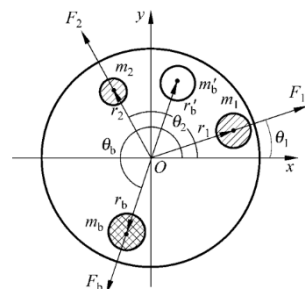
机构惯性的部分平衡 1. 附加平衡质量法 2. 近似对称布置法 3. 加平衡机构法

$$m \vec{e} = m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + m_b \vec{r}_b = 0$$

质径积

$$m_b \vec{r}_b = -m_1 \vec{r}_1 - m_2 \vec{r}_2$$

$$\begin{cases} (m_b r_b)_x = -\sum m_i r_i \cos \theta_i \\ (m_b r_b)_y = -\sum m_i r_i \sin \theta_i \end{cases}$$



$$\text{平衡质量的质径积大小: } m_b r_b = \sqrt{(m_b r_b)_x^2 + (m_b r_b)_y^2}$$

$$\text{相位角: } \theta_b = \arctan \frac{(m_b r_b)_y}{(m_b r_b)_x}$$

根据转子结构特点选定 $r_b \rightarrow$ 计算确定 m_b

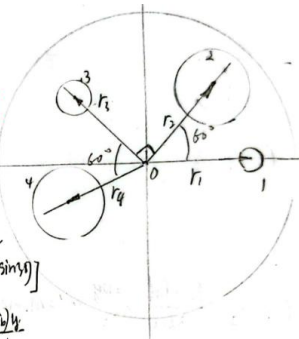
$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n m_i = m \\ \sum_{i=1}^n m_i x_i = m x_s = 0 \\ \sum_{i=1}^n m_i y_i = m y_s = 0 \end{cases}$$

$$\sum_{i=1}^n m_i \rho_i^2 = \sum_{i=1}^n m_i (x_i^2 + y_i^2) = J_s$$

需要搞出圆孔直径为 d_b 半径为 r_b

由平衡汇交力系为 0 可得

$$\begin{cases} m_1 r_1 + m_2 r_2 + m_b r_b = 0 \\ d_b^2 r_b^2 = d_1^2 r_1^2 + d_2^2 r_2^2 + d_b^2 r_b^2 = d_1^2 r_1^2 + d_2^2 r_2^2 \\ d_b^2 r_b^2 = 4b^2 (100) + 60^2 (10 \cos 60^\circ)^2 + 60^2 (10 \cos 30^\circ)^2 \\ d_b^2 r_b^2 = 40000 + 360000 + 360000 = 1120000 \\ d_b^2 r_b^2 = 1120000 \\ d_b^2 r_b^2 = 1120000 \end{cases}$$



$$(d_b^2 r_b)_x = 248074.1891$$

$$(d_b^2 r_b)_y = 228744.1484$$

$$\theta_b = \arctan \frac{(d_b^2 r_b)_y}{(d_b^2 r_b)_x}$$

$$\theta_b = \arctan \frac{(d_b^2 r_b)_y}{(d_b^2 r_b)_x} = -42.68^\circ = 317.32^\circ$$

1. 基本原理

系统总动能 = 等效构件的动能, 即:

$$\frac{1}{2} J_e \omega_e^2 = \sum \frac{1}{2} J_k \omega_k^2 + \sum \frac{1}{2} m_m v_m^2$$

约去 $\frac{1}{2}$ 后得核心公式:

$$J_e = \sum J_k \left(\frac{\omega_k}{\omega_e} \right)^2 + \sum m_m \left(\frac{v_m}{\omega_e} \right)^2$$

1. 基本原理

系统总阻力功率 = 等效构件的阻力功率, 即:

$$M_{er} \omega_e = \sum M_r \omega_r + \sum F_r v_r$$

变形得核心公式:

$$M_{er} = \sum M_r \left(\frac{\omega_r}{\omega_e} \right) + \sum F_r \left(\frac{v_r}{\omega_e} \right)$$

$$J_e = \sum_{i=1}^n \left[m_i \left(\frac{v_{i1}}{\omega} \right)^2 + J_{Si} \left(\frac{\omega_i}{\omega} \right)^2 \right]$$

$$J_e = J_1 \left(\frac{\omega_1}{\omega} \right)^2 + J_2 \left(\frac{\omega_2}{\omega} \right)^2 + J_3 \left(\frac{\omega_3}{\omega} \right)^2 + J_4 \left(\frac{\omega_4}{\omega} \right)^2$$

$$J_e = 1900 \left(\frac{1}{2} \right)^2 + 400 \left(\frac{1}{2} \right)^2 + 1000 \left(\frac{1}{2} \right)^2 + 2800 \left(\frac{1}{2} \right)^2$$

$$J_e = 1915 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

5 产生阻力矩, 等效到 1 上, 看 1 上的等效阻力

等效力矩

$$M_e = \sum_{i=1}^n \left[F_i \frac{v_i \cos \alpha_i}{\omega} \pm M_i \frac{\omega_i}{\omega} \right]$$

$$M_r = -M_5 \frac{\omega_5}{\omega} = -24 \frac{1500}{1500} = -1 \text{ N} \cdot \text{m}$$

